FBD og KD

Vi starter med at tegne FBD og KD for stangen, når den er drejet en lille vinkel θ om A (se under opgavebilledet). Vi regner **mod uret som positiv**, så B flytter sig mod højre ind mod fjederen.

På FBD virker pin-kræfterne A_x og A_y i A, tyngden m·g i G og fjederkraften i B. B er flyttet L·sin θ ≈ L·θ, så fjederen trykker tilbage med $F_s = k \cdot L \cdot \theta$. På KD står $m \cdot a_G$ og $I_G \cdot \alpha$.

Del 1 - Inertimoment om A

Stangen drejer om den faste pin A, så vi tager momenter om A. Det kræver inertimomentet om A. For en slank stang om tyngdepunktet gælder:

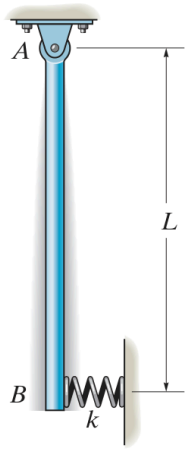
$$I_G = \frac{1}{12} m l^2$$

A ligger L/2 fra G, så vi flytter aksen med parallelakse-sætningen:

$$I = I_G + m d^2 \qquad (17\text{–}4)$$

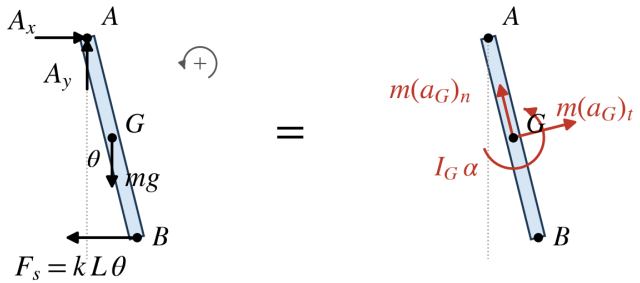
$$I_A := \frac{1}{12} \cdot m \cdot L^2 + m \cdot \left(\frac{L}{2}\right)^2 \rightarrow \frac{L^2 \cdot m}{3}$$

22–11. The uniform rod of mass m is supported by a pin at A and a spring at B. If B is given a small sideward displacement and released, determine the natural period of vibration.



Prob. 22–11

FBD **KD**



Non-Commercial Use Only

Del 2 - Bevægelsesligningen

For rotation om en fast akse bruger vi momentligningen om drejepunktet:

$$\Sigma F_n = m(a_G)_n = m\omega^2 r_G$$
$$\Sigma F_t = m(a_G)_t = m\alpha r_G \quad (17\text{–}16)$$
$$\Sigma M_O = I_O\alpha$$

Pin-kræfterne i A giver intet moment om A. Fjederkraften k·L·θ har armen L (cos θ ≈ 1) og drejer med uret, altså negativ. Tyngden har armen L/2·sin θ ≈ L/2·θ og drejer også med uret. α = θ er vinkelaccelerationen:

$$F_s := k \cdot L \cdot \theta \rightarrow \theta \cdot L \cdot k$$

$$Eq_M := -F_s \cdot L - \frac{m \cdot g \cdot \theta \cdot L}{2} = I_A \cdot \alpha \rightarrow -\frac{\theta \cdot L \cdot g \cdot m}{2} - \theta \cdot L^2 \cdot k = \frac{\alpha \cdot L^2 \cdot m}{3} \quad (1)$$

Vi isolerer α i (1):

$$\alpha := Eq_M \xrightarrow{solve,\alpha} \frac{-(6 \cdot \theta \cdot L \cdot k) - 3 \cdot \theta \cdot g \cdot m}{2 \cdot L \cdot m}$$

Non-Commercial Use Only

Del 3 - Egenfrekvens og periode

Ligningen har samme form som en fri svingning, $\theta + \omega_n^2 \cdot \theta = 0$:

$$\ddot{x} + \omega_n^2 x = 0 \qquad (22\text{–}16)$$

Faktoren foran θ er derfor ω_n^2. Vi flytter leddet over på venstre side og aflæser:

$$\omega_n := \sqrt{\frac{3 \cdot k}{m} + \frac{3 \cdot g}{(2 \cdot L)}} \rightarrow \sqrt{\frac{3 \cdot k}{m} + \frac{3 \cdot g}{2 \cdot L}} \qquad (2)$$

Perioden findes ud fra ω_n med:

$$\tau = \frac{2\pi}{\omega_n} \qquad (22\text{–}12)$$

$$\tau := \frac{2 \cdot \pi}{\omega_n} \rightarrow \frac{2 \cdot \pi}{\sqrt{\frac{3 \cdot k}{m} + \frac{3 \cdot g}{2 \cdot L}}}$$

Både fjederen (3k/m) og tyngden (3g/2L) trækker stangen tilbage mod lodret, så begge led øger ω_n og gør perioden kortere. Hermed får vi svaret til opgaven:

$$\tau \rightarrow \frac{2 \cdot \pi}{\sqrt{\frac{3 \cdot k}{m} + \frac{3 \cdot g}{2 \cdot L}}}$$

Non-Commercial Use Only

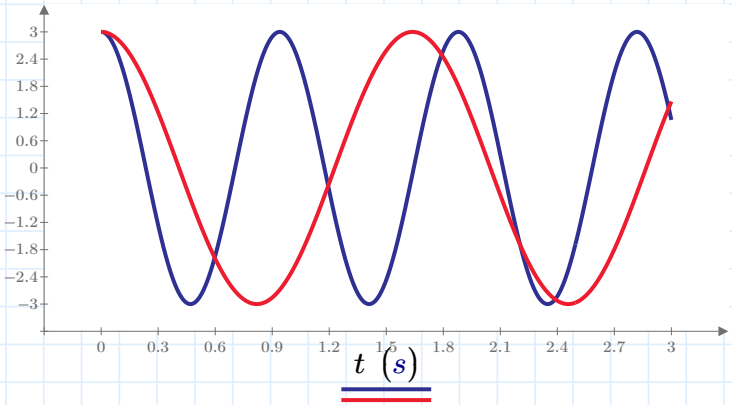
Plot - Hvordan ser svingningen ud?

Opgaven er symbolsk, så for at kunne plotte vælger vi eksempelværdier: m_{eks} = 2 kg, L_{eks} = 1 m og k_{eks} = 20 N/m. Stangen drejes θ_0 = 3° og slippes fra hvile, så $\theta(t) = \theta_0 \cdot \cos(\omega_n \cdot t)$. Vi sammenligner med den samme stang uden fjeder (k = 0), som er et fysisk pendul. Blå er med fjeder, rød er uden.

$m_{eks} := 2\ kg$ $L_{eks} := 1\ m$ $k_{eks} := 20\ \frac{N}{m}$ $\theta_0 := 3\ deg$ $t := 0\ s, 0.005\ s .. 3\ s$

$$\omega_1 := \sqrt{\frac{3 \cdot k_{eks}}{m_{eks}} + \frac{3 \cdot g}{(2 \cdot L_{eks})}} = 6.687\ \frac{rad}{s} \qquad \omega_2 := \sqrt{\frac{3 \cdot g}{(2 \cdot L_{eks})}} = 3.835\ \frac{rad}{s}$$

$$\tau_1 := \frac{2 \cdot \pi}{\omega_1} = 0.94\ s \qquad \tau_2 := \frac{2 \cdot \pi}{\omega_2} = 1.638\ s$$



$\theta_0 \cdot \cos(\omega_1 \cdot t)\ (deg)$

$\theta_0 \cdot \cos(\omega_2 \cdot t)\ (deg)$

Fjederen gør stangen stivere, så den svinger hurtigere og perioden bliver kortere, præcis som (2) siger.

Non-Commercial Use Only